

第2章 静电场与恒定电场

苏州大学电子信息学院
张允晶

课程大纲

2.1节 电场强度与电位函数

2.2节 真空中静电场的基本方程

2.3节 电介质的极化及介质中的场方程

2.4节 导体的电容及电耦合

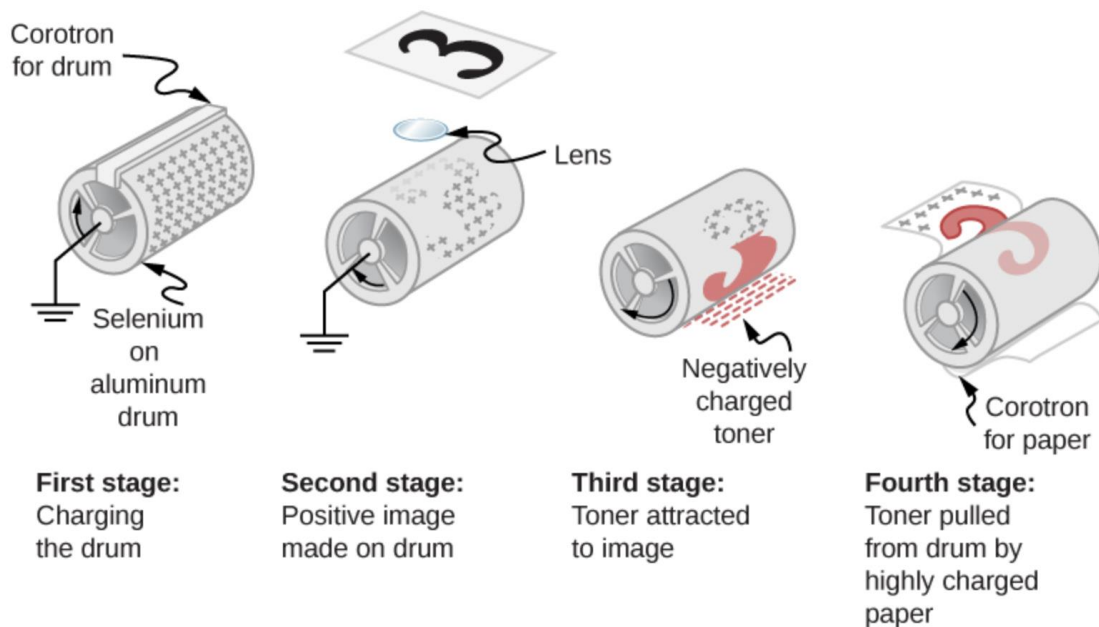
2.5节 静电场的边界条件

2.6节 恒定电场

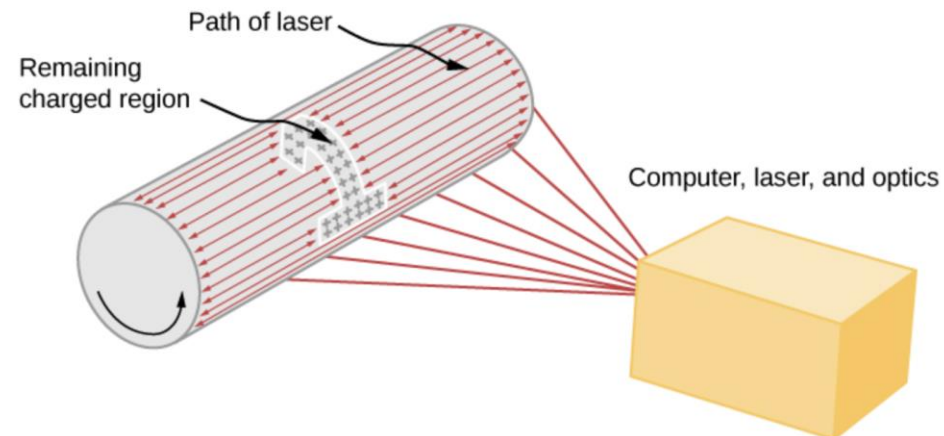
应用

Xerography 静电复印

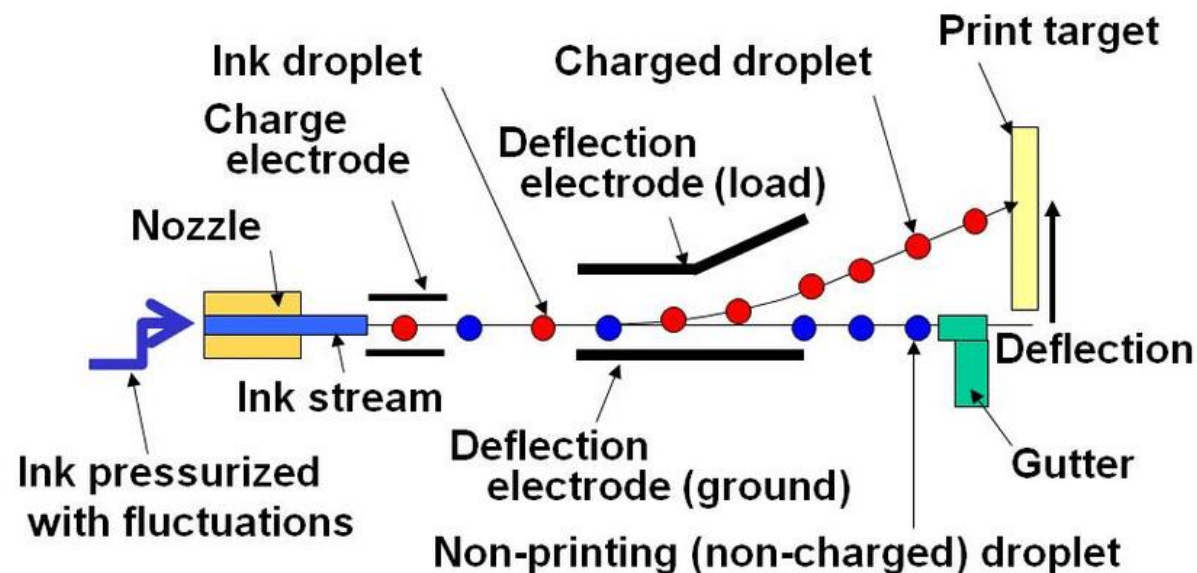
Most copy machines use an electrostatic process called **xerography**—a word coined from the Greek words *xeros* for dry and *graphos* for writing. The heart of the process is shown in simplified form in [Figure 7.42](#).



激光打印



喷墨打印



电场强度(electric field intensity)

■ 库仑定律 (Coulomb's law)

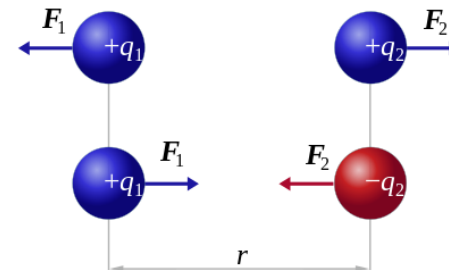
$$\mathbf{F}_{12} = \mathbf{a}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{R}$$

- 库仑定律表明了两个点电荷之间相互作用力的大小和方向

■ 点电荷的电场强度

$$\mathbf{E} = \lim_{q_t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q_t} = \frac{q\mathbf{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

取极限是为了使引入试验电荷时不致影响源电荷的状态



点电荷的电场

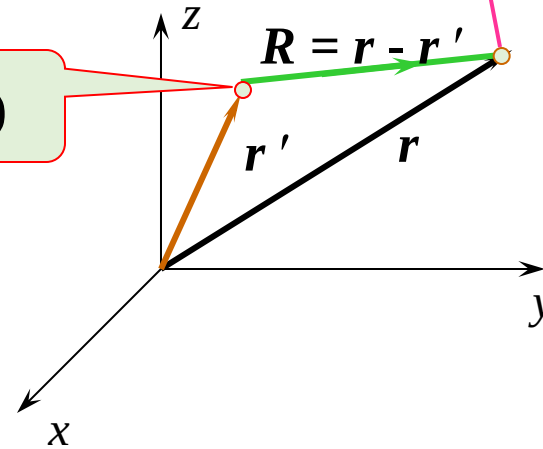
$$\mathbf{E} = \frac{q\mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{q\mathbf{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

场点(观察点) $P(x, y, z)$

源点 $S(x', y', z')$

距离矢量

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$$

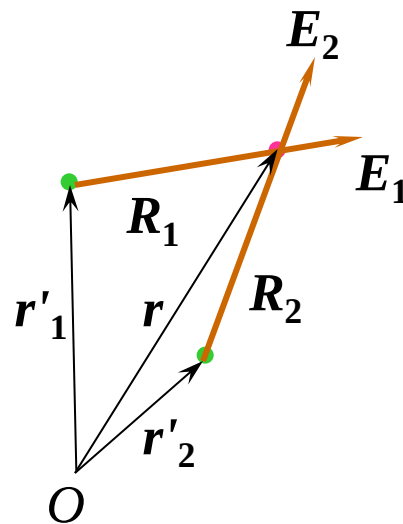


$$R = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

点电荷的电场

□ 在一个空间中存在两个点电荷

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{q\mathbf{a}_{R_1}}{4\pi\epsilon_0 R_1^2} + \frac{q\mathbf{a}_{R_2}}{4\pi\epsilon_0 R_2^2}$$



■ n 个点电荷的电场:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \cdots + \mathbf{E}_n = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^2} \mathbf{a}_{R_i}$$

分布电荷的电场

■ 线电荷密度:

$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l}$$

■ 面电荷密度:

$$\rho_s = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S}$$

■ 体电荷密度:

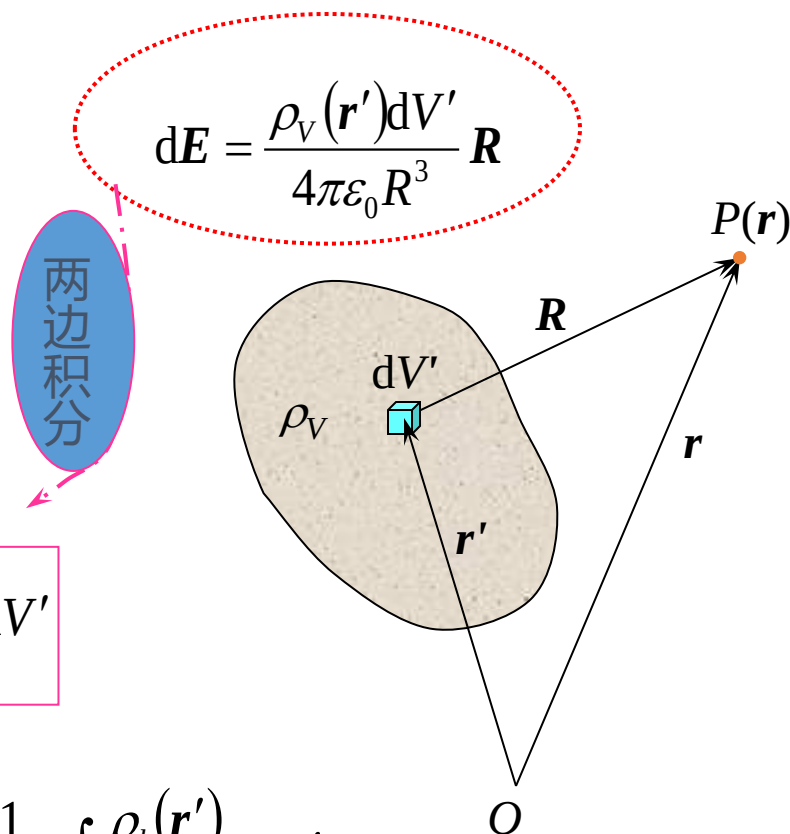
$$\rho_v = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V}$$

■ 分布电荷的电场:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_v(\mathbf{r}')}{R^3} \mathbf{R} dV'$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\rho_s(\mathbf{r}')}{R^3} \mathbf{R} dS'$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\rho_l(\mathbf{r}')}{R^3} \mathbf{R} dl'$$



■ [例2-1] 有限长直线上均匀分布着线密度为 ρ_l 的线电荷如图2-4，求线外一点的电场强度。

解：采用柱坐标，在直线上取一个微分小段 dz'

其上的电荷在场点P点产生的电场强度分解为三个分量，分别为

$$dE_\rho = dE \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_l dz'}{R^2} \sin \theta$$

$$dE_z = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_l dz'}{R^2} \cos \theta$$

$$dE_\varphi = 0$$

$$R = \rho \csc \theta$$

$$z' = z - \rho \cot \theta$$

$$dz' = \rho \csc^2 \theta d\theta$$

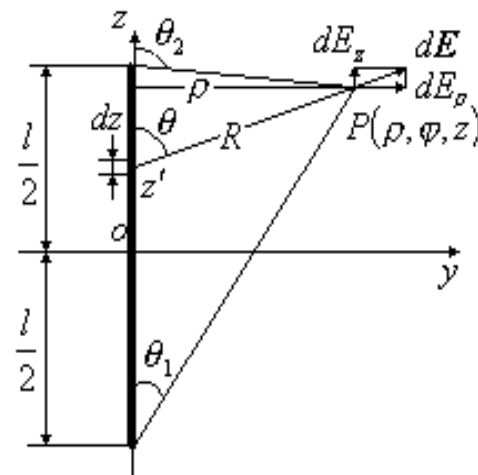


图2-4 有限长直线电荷的电场

$$dE_\rho = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_l \rho \csc^2 \theta d\theta}{\rho^2 \csc^2 \theta} \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_l}{\rho} \sin \theta d\theta$$

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_l \rho \csc^2 \theta d\theta}{\rho^2 \csc^2 \theta} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_l}{\rho} \cos \theta d\theta$$

例2-1

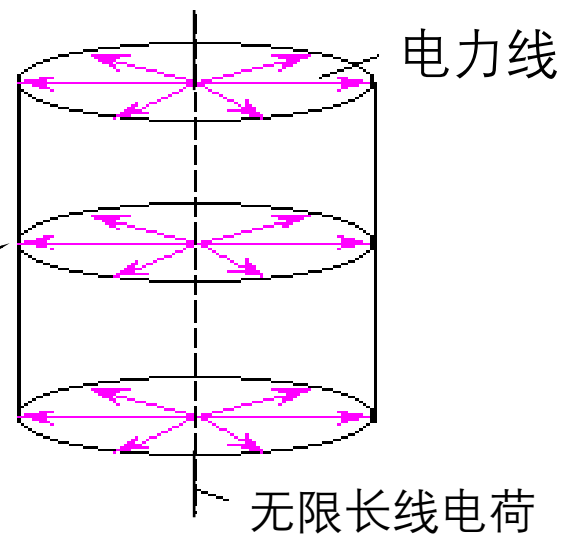
$$E_{\rho} = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0\rho} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta d\theta = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0\rho} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$E_z = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0\rho} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos\theta d\theta = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0\rho} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

■ 如果直线无限长，则

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_{\rho} \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\rho}$$

无限长的线电荷产生的电场强度是一个沿径向发散的场，这是由源的性质决定的



2. 电位函数(electric potential)

- 若正试验电荷 q_t 从 P 点到 Q 点的过程中电场力所做的功为 W , 则 P 点处的电位

$$\phi = \lim_{q_t \rightarrow 0} \frac{W}{q_t} = \int_P^Q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

□ 当电荷不延伸到无穷远处时, 一般把参考点 Q 选在无穷远处, 这时 P 点处的电位

$$\phi = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\phi = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_R^\infty \frac{q \mathbf{a}_R \cdot d\mathbf{l}}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \int_R^\infty \frac{q dR}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

3. 电位与电场强度

- 电场强度表达为某个标量函数的梯度

$$\nabla\left(\frac{1}{R}\right) = \mathbf{a}_R \frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{1}{R}\right) = -\mathbf{a}_R \frac{1}{R^2} \quad \mathbf{E} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla\left(\frac{1}{R}\right)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}\right)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_V(\mathbf{r}')}{R} dV'\right)$$

4. 电位表达式

■ 点电荷产生的电位:

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} + C$$

■ 体电荷分布的电位:

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_V(\mathbf{r}')}{R} dV' + C$$

■ 面电荷和线电荷分布的电位:

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\rho_S(\mathbf{r}')}{R} dS' + C \quad \phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\rho_l(\mathbf{r}')}{R} dl' + C$$

■ 电场强度与电位关系

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi$$

参考点选在无穷远点
 $C=0$, 若源延伸到无穷
远处, 参考点就要重新
选择, 以表达式简捷、
有意义为原则。

例2-2

真空中一个带电量为 Q 的导体球，试计算球内外的电位与电场。

- 解：孤立的带电导体球的电荷必定均匀分布于球表面上，因而它在空间产生的电位是球对称的。

为了方便，我们将场点选在 z 轴上。球面上面元 dS' 在场点产生的电位为

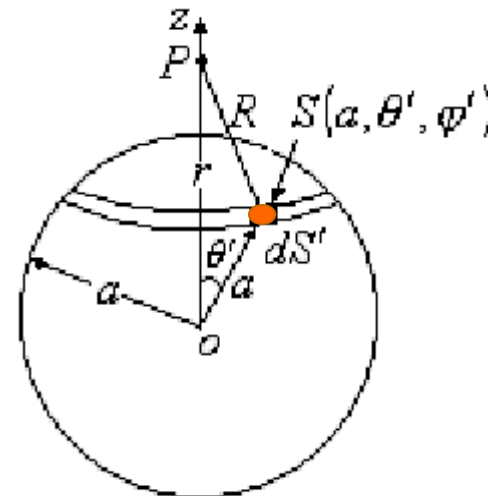
$$d\phi = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0 R} dS'$$

$$dS' = a^2 \sin\theta' d\theta' d\varphi'$$

两边取微分得：

$$R^2 = r^2 + a^2 - 2ar \cos\theta'$$

$$2RdR = 2ar \sin\theta' d\theta'$$



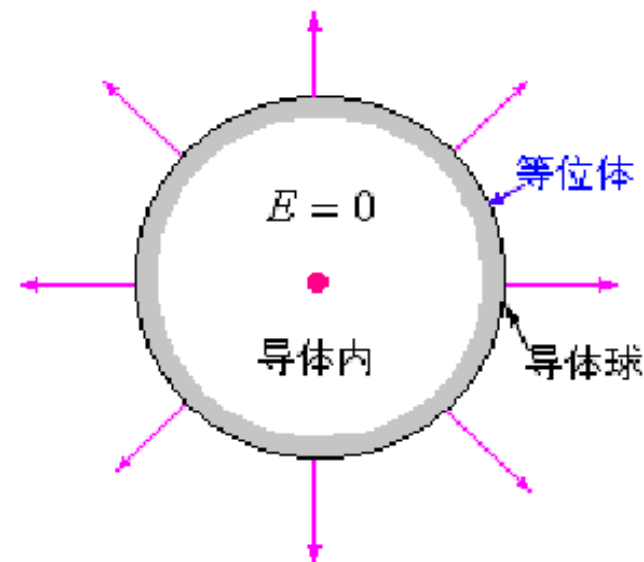
例2-2

■ 带电导体球的电位分布

$$\phi = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r > a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} & r \leq a \end{cases}$$

■ 电场强度

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = \begin{cases} \mathbf{a}_r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > a \\ 0 & r \leq a \end{cases}$$



带电导体球的电场

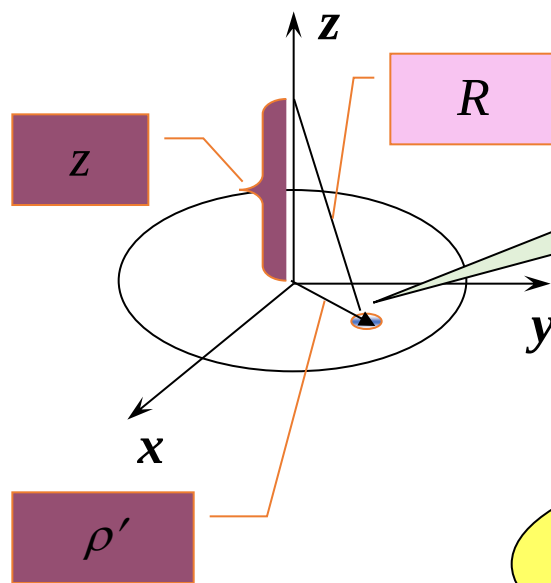
结论

- 上述结果表明：
 - 总带电量为 Q 的导体球产生的电位和电场与集中在球心处的电荷为 Q 的点电荷所产生的电位和电场相同；
 - 电位在 $r=a$ 处是连续的，导体是一等电位体，它的表面是等位面；
 - 导体球的内部电场为零，在 $r=a$ 处电场有一跃变，这是由于球面上的存在面电荷的缘故；
 - 在导体的表面上只有电场的法向分量，切向分量等于零。
 - 这是对静电平衡状态下导体的普遍适用的结论。

练习题

□ 一个半径为 a , 带电量为 Q 的圆盘, 试计算过圆心的轴线上任一点处的电位与电场.

提示:



选择面元 dS' , 其上的电荷为 $\rho_s dS'$, 由它所产生的电位为

$$d\phi = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0 R} dS'$$

结果:
$$\phi = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a^2} \left(\sqrt{z^2 + a^2} - z \right)$$

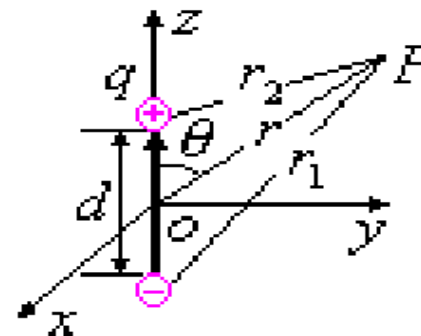
5. 电偶极子 (electric dipole)

● 相距很近的两个等值异号的电荷。

● P 点的电位：

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$$

$$\phi = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



电偶极子的场

■ 偶极矩矢量(dipole moment vector)

$$\mathbf{p} = \mathbf{a}_z qd$$

$$\phi = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\mathbf{a}_r 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$$

2.2 真空中静电场的基本方程

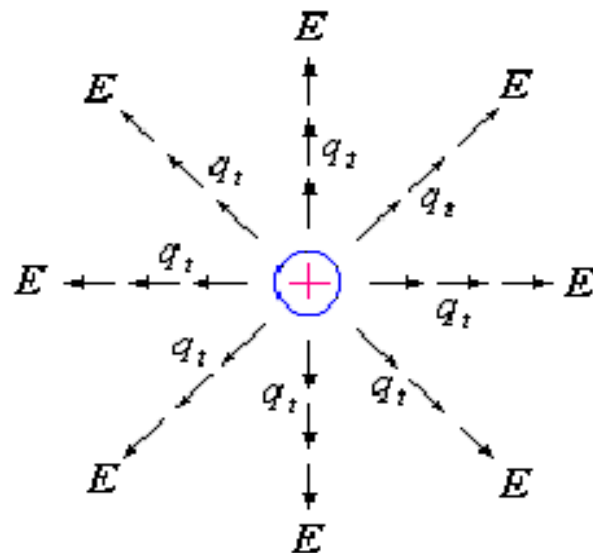
根据亥姆霍兹定理，研究一个矢量，从积分的角度就是研究其通量和环量，得到两个基本方程的积分形式；从微分的角度就要研究其散度和旋度，得到两个基本方程的微分形式。

■ 本节要点

- 电通量与电通密度
- 高斯定律
- 电场强度的环量
- 静电场的性质

1. 电通量和力线

◆ **力线**(line of force)或通量线(flux line): 试验电荷在电场中移动的路线



孤立正电荷的电通量线

人为地规定一个电荷产生的力线条数等于用库仑表示的电荷的大小。力线(field line)表示电通量。

2. 电通密度和电通量

- 电通量的性质:
 - 与媒质无关;
 - 大小仅与发出电通量的电荷有关;
 - 如果点电荷被包围在半径为 R 的假想球内, 则电通量必将垂直并均匀穿过球面;
 - 单位面积上的电通量, 即电通密度反比于 R^2 。

■除了第一条外,电通量的性质与电场强度相同,引入电通密度

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$$

电通量为

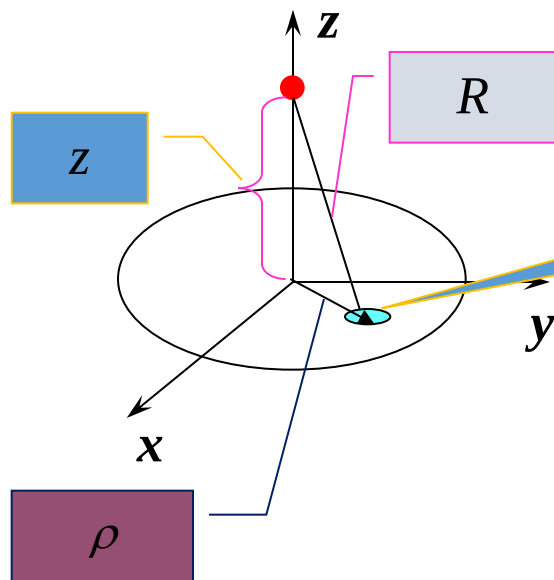
$$\Phi = \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

练习题

□ z 轴上一个点电荷电量为 q ，试计算穿过半径为 a 的圆盘的电通量。

提示:

$$\mathbf{D} = \frac{q\mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$$

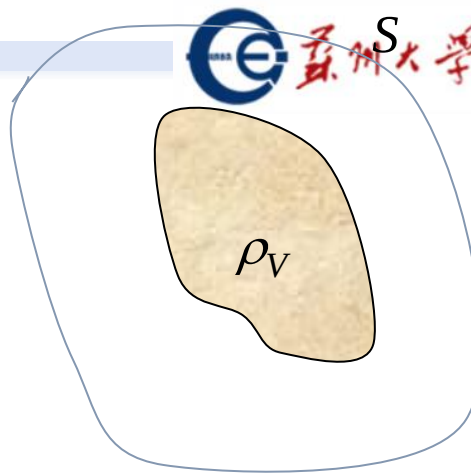


选择面元 dS ，穿过 dS 的通量为

$$\Phi = \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

结果: $\Phi = \frac{q}{2} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right)$

■ 3.高斯定理



- 设在无限大真空中有以体密度 ρ_V 分布在闭合面包围的体积内，由式（2-1-7）可得该电荷分布在空间所产生的电场强度为：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_V(\mathbf{r}')}{R^3} \mathbf{R} dV' \quad (2-2-4)$$

再由真空中的本构关系式（2-2-1）得到相应的电通量密度矢量为：

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\rho_V(\mathbf{r}')}{R^3} \mathbf{R} dV' \quad (2-2-5)$$

对上式求散度，并考虑到矢量恒等式 $\nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 可得：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = -\frac{1}{4\pi} \int_V \rho_V(\mathbf{r}') \nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) dV' = \int_V \rho_V(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = \rho_V(\mathbf{r}) \quad (2-2-6)$$

再应用高斯散度定理，可得

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{D} dV = \int_V \rho_V dV = Q \quad (2-2-7)$$

3.高斯定律(Gauss' law)

积分形式: $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$ (2-2-7)

从封闭面发出的总电通量数值上等于包含在该封闭面内的净正电荷。

微分形式

$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_V$ (2-2-8)

空间任意存在正电荷密度的点都发出电通量线，如果电荷密度为负，电通量线指向电荷所在的点。

■ 3.高斯定律(Gauss' law)

- 应用高斯定律需要注意以下两点：
 - 在计算总电荷时，不必考虑闭合面外的电荷，并且也不必考虑包在闭合面内部的电荷是如何分布的及分散在什么位置。
 - 如果已知封闭面上的电场强度或电通密度，通过高斯定律便可求出封闭面内的总电荷。对于一些特殊的分布，如电荷呈对称分布，则很容易选择一个恒电通密度的面，从而用高斯定律能大大降低电场问题分析的难度，如后面的例2-3。

如果在真空中，利用本构关系，式（2-2-8）还可以写为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_v}{\epsilon_0}$$

[例2-3]

● 用高斯定律求无限长线电荷 ρ_l 在任意点 P 产生的电场强度。

■ 解：

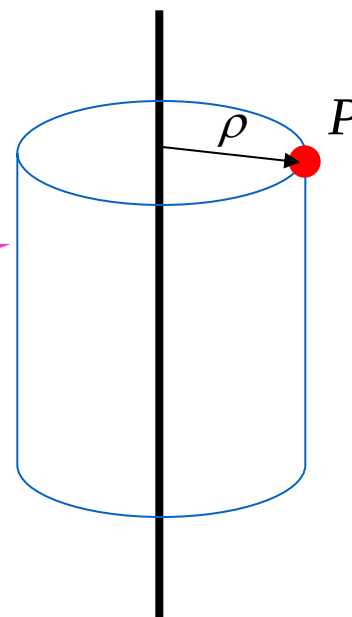
过 P 点作一单位长度的高斯柱面

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$$

由于上下底面的贡献为零，且在圆柱面电通量密度 $D = \text{常数}$

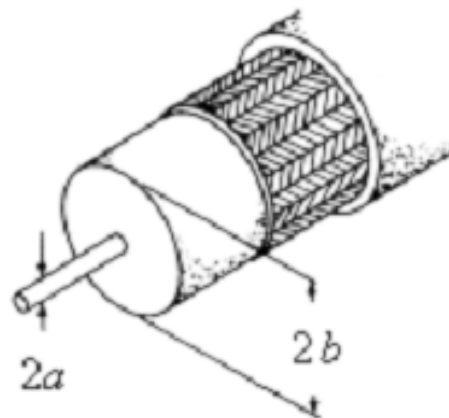
$$D 2\pi\rho = \rho_l$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{a}_\rho D = \mathbf{a}_\rho \frac{\rho_l}{2\pi\rho} \quad \mathbf{E} = \mathbf{a}_\rho \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\rho}$$



练习题

- 已知同轴线的内外导体半径分别为 a 和 b ，求同轴线各区域的电场。

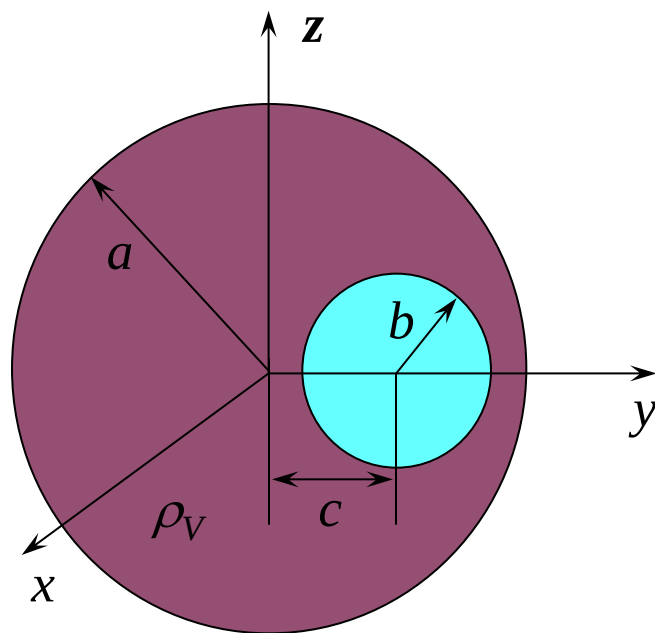


■小结

- 已知电荷求电场强度有三种方法:
 - 用电场强度的矢量积分式(最麻烦!!)
 - 先求电位, 再根据 $E = -\nabla \phi$
 - 用高斯定理, 但要想得到其解析解, 要求电荷必须对称分布(最简单!!!)

练习题

- 半径分别为 a 和 b ，球心距离为 c 的两球面间均匀分布有体密度为 ρ_V 的电荷，求空间各区域的电场强度。



$$r > a, E = \frac{\rho_V}{3\epsilon_0} \left(\frac{a^3}{r^3} \mathbf{r} - \frac{b^3}{r'^3} \mathbf{r}' \right)$$

$$b < r < a, E = \frac{\rho_V}{3\epsilon_0} \left(\mathbf{r} - \frac{b^3}{r'^3} \mathbf{r}' \right)$$

$$\text{空腔内, } E = \frac{\rho_V}{3\epsilon_0} (\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

4. 电场强度的环量和性质

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \nabla \times (\nabla \phi) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \qquad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

- 电场强度沿任意闭合路径的积分等于零，电场强度为无旋场或保守场。

● 静电场基本方程

积分形式

微分形式

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_V \\ \nabla \times \mathbf{E} &= 0 \end{aligned}$$